Rockchip RV Series Audio Codec Linux开发指南

文件标识：RK-KF-YF-934

发布版本：V1.6.0

日期：2025-10-13

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B Audio Codec特性功能，以及ACodec常用的属性配置。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1106/RV1103	5.10
RV1106B/RV1103B	5.10
RV1126B/RV1126BP	6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本	作者	日期	描述
V1.0.0	Xing Zheng	2022-05-12	添加RV1106 Audio Codec Linux开发介绍初始版本
V1.1.0	Xing Zheng	2022-08-31	添加RV1106 Audio Codec 常用播放和录音测试命令
V1.2.0	Xing Zheng	2023-10-20	修复ADC ALC节点range描述错误，新增"DAC Control Manually"描述
V1.3.0	Xing Zheng	2023-12-18	修复ADC ALC节点range描述错误，修正失效的文档的引用
V1.4.0	Xing Zheng	2024-07-07	新增RV1106B/RV1103B Audio Codec介绍
V1.5.0	Xing Zheng	2024-09-20	重命名文档，统一更正命名风格
V1.6.0	Xing Zheng	2025-10-13	新增RV1126B/RV1126BP Audio Codec介绍

目录

Rockchip RV Series Audio Codec Linux开发指南

1. 概述
   1.1 功能描述
2. ACodec 基本介绍
   2.1 ACodec Features
   2.2 ACodec Block Diagram
3. ACodec 软件开发配置
   3.1 RV1106/RV1103 ACodec 内核配置
   3.2 RV1106B/RV1103B ACodec 内核配置
   3.3 RV1106/RV1103 ACodec 用户层配置
   3.4 RV1106B/RV1103B ACodec 用户层配置
   3.5 RV1126B/RV1126BP ACodec 用户层配置
4. ACodec 常用测试命令
   4.1 常用播放测试命令
   4.2 常用录音测试命令

1. 概述

1.1 功能描述

这里提到的ACodec，是指Rockchip RV系列SoC内置的音频IP模块，可以通过它外接模拟麦克风，通过模-数转换，将外部信号录音采集传给CPU；CPU也可以将本地的PCM音频数字信号，通过数-模转换后再播放出来。

RV1106和RV1103内部所包含的ACodec IP完全相同，包含2个ADC和1个DAC；RV1106B/RV1103B SoC于2024年推出，内部ACodec IP完全相同。与RV1106/RV1103相比，其ACodec删除了一个ADC，为1个ADC和1个DAC。操作ACodec通常会遇到回采通路配置的场景，文档后续会详细说明。

RV1126B/RV1126BP于2025年推出，支持两颗低功耗高性能的ADC，适用于单、双麦克风拾音通话场景。其中，ADC0支持AOA（Always On Audio）技术，可实现休眠场景下超低功耗持续录音或唤醒的功能。具体使用请参考SDK文档《Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf》或《Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_EN.pdf》中，关于AOA模块的章节说明部分。

2. ACodec 基本介绍

2.1 ACodec Features

RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B ACodec的基本特性如下：

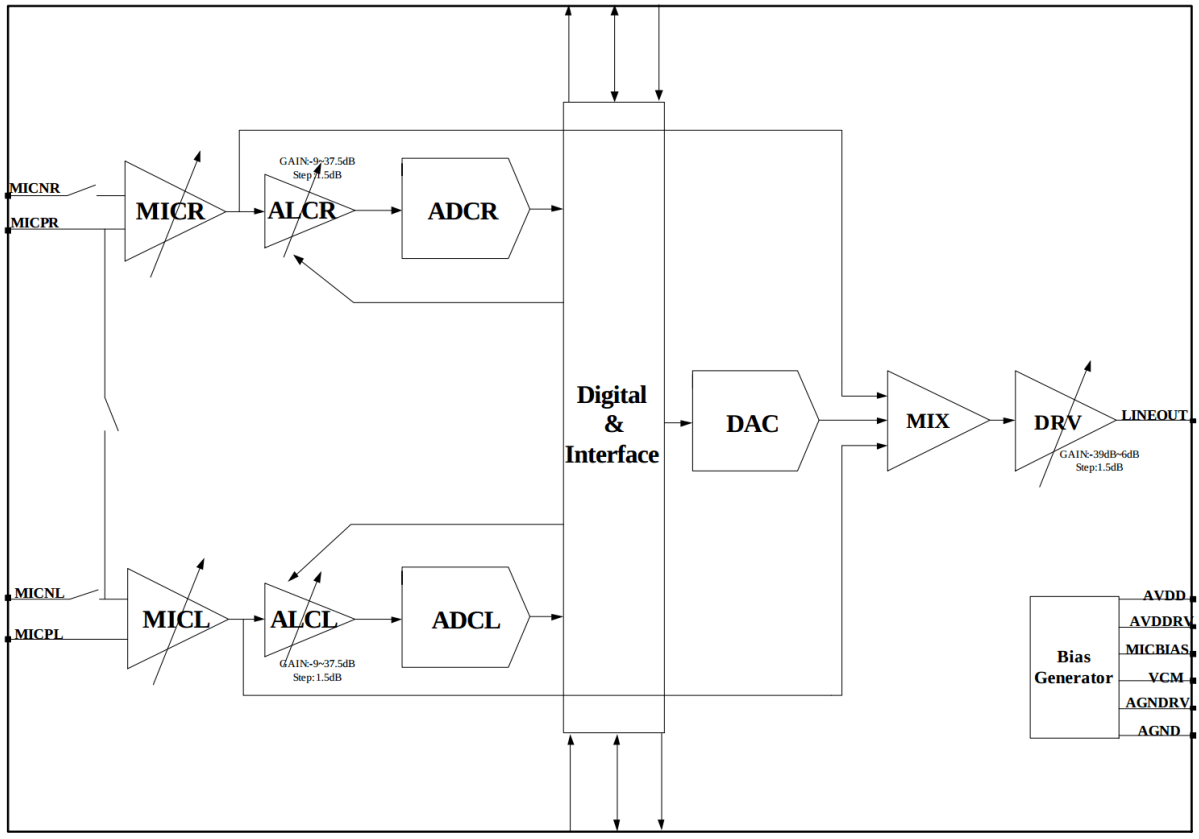
- 24 bits DAC with 93dB(A-weighted) SNR
- Support 600Ω line output
- Low power: 2.5mA for playback
- 24 bits ADC with 92dB(A-weighted) SNR
- Support differential and single-ended microphone or line input
- Low power: 5mA for stereo recording
- Automatic Level Control (ALC) for smooth audio recording
- Low power: less than 0.05mA for standby
- Programmable input and output analog gains
- Digital interpolation and decimation filter integrated
- Sampling rate of 8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1KHz/48KHz/96KHz
- 1.8V supply for analog and 0.9V supply for digital

RV1126B/RV1126BP ACodec的基本特性如下：

- Support APB bus slave interface
- Support Analog gain between 0~48dB with 3dB/step
- Support 96dB SNR

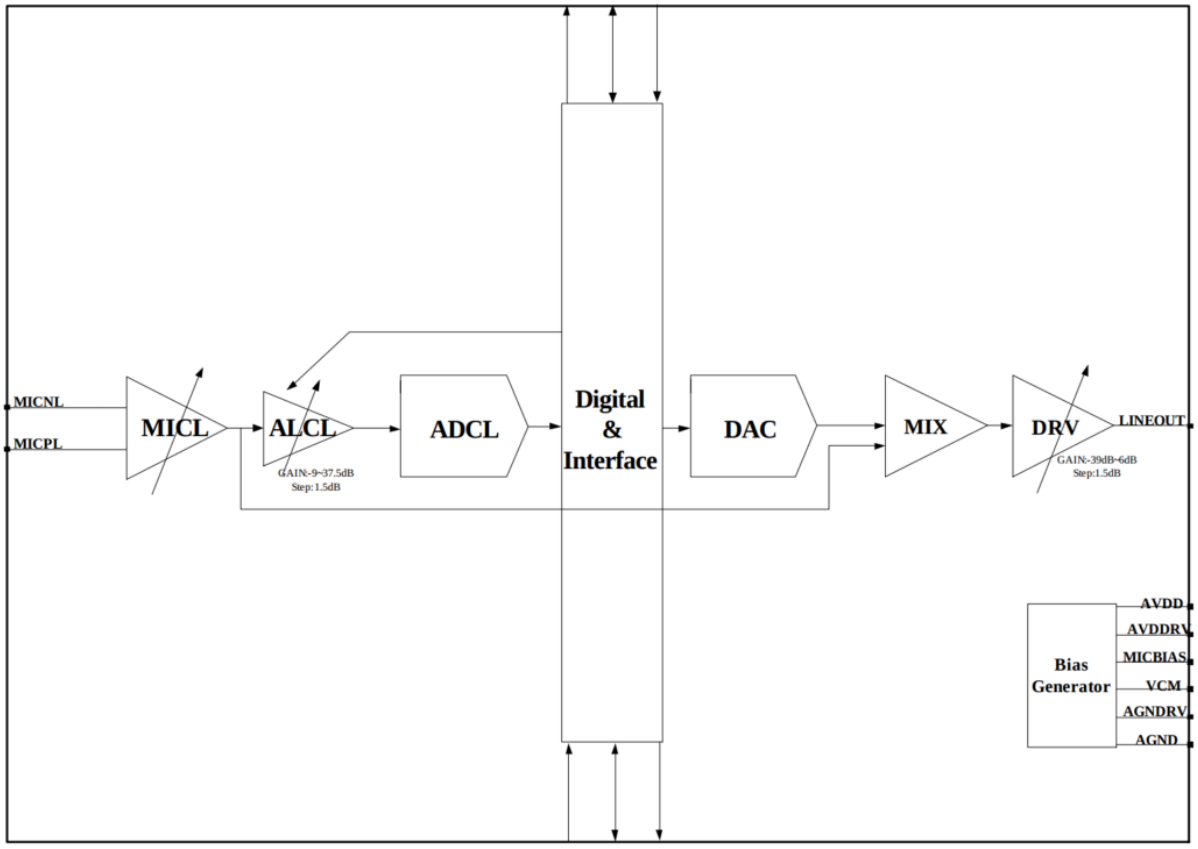
- Support 1-channel Differential-mode/Single-mode/Pseudo-differential mode ADC
- Support I2S/PCM master and slave mode
- Support I2S normal, left and right justified mode serial audio data transfer
- Support PCM early, late1, late2, late3 mode serial audio data transfer
- Support MSB or LSB first serial audio data transfer
- Support 16~32bit sample resolution
- Support sample rate: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 64kHz, 128kHz, 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz, 88.2kHz, 176.4kHz, 12kHz, 24kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz
- The passband of filters is 0.45625 * FS
- Support passband ripple within +/-0.1dB
- The stopband of filters is 0.5 * FS
- Support stopband attenuation at least 60dB
- Support Digital Audio ADC volume control
- Support programmable negative volume gain and positive volume gain

2.2 ACodec Block Diagram



RV1106/RV1103 ACodec Block Diagram

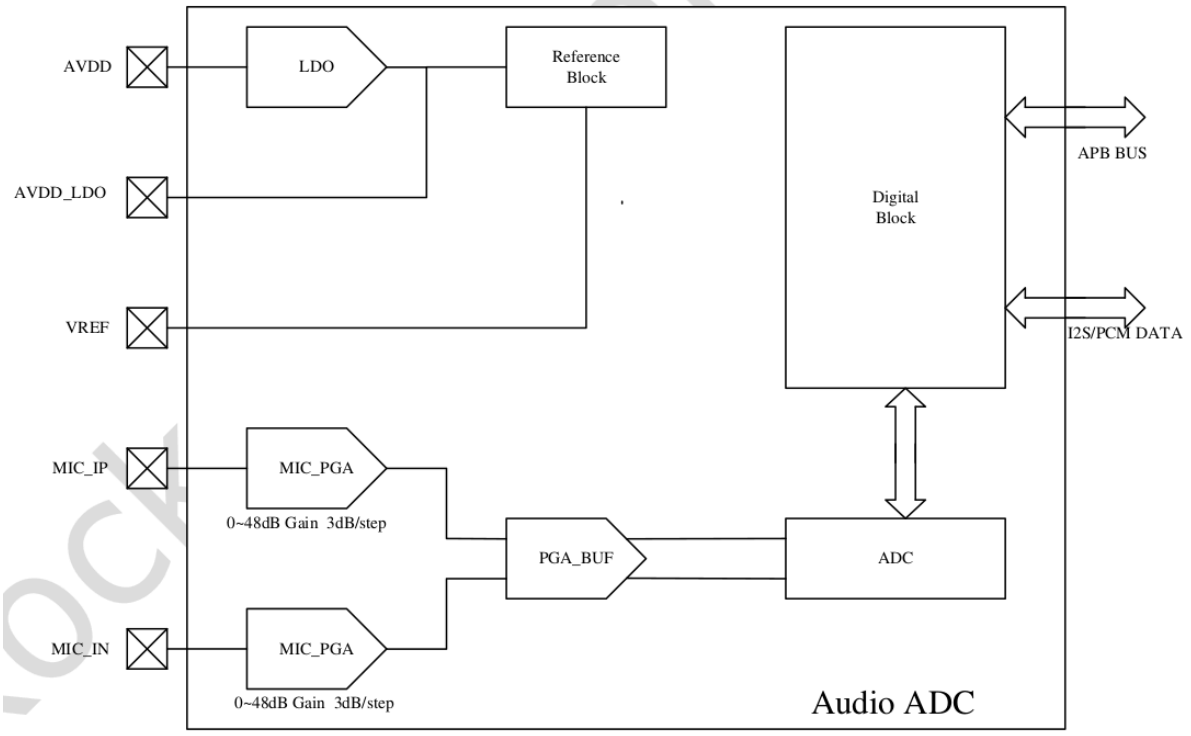
从框图可以看到，RV1106、RV1103均支持2个ADC输入（录音），1个DAC输出（播放）。需要注意的是，RV1106差分模式下最大可以支持接入2个MIC，而RV1103差分模式下，仅支持接入1个MIC。单端模式下，二者最多均可接入2个MIC。



RV1106B/RV1103B ACodec Block Diagram

而RV1106B/RV1103B ACodec在功能上删除了1个ADC，支持1个ADC输入（录音），1个DAC输出（播放）。不过ADC输入仍然保持了差分输入或单端输入两种接入方式。

RV1126B/RV1126BP的默认支持两个低功耗高性能的ADC，默认均支持差分输入。框图如下：



RV1126B/RV1126BP ACodec Block Diagram

因此，根据SoC ID，以下ACodec MIC接入的主要区别是：

SoC ID	最大单端MIC数	最大差分MIC数
RV1106	2	2
RV1103	2	1
RV1106B/RV1103B	1	1
RV1126B/RV1126BP	2	2

典型MIC接法，请参考我司的EVB图纸，以及硬件设计参考指南。

3. ACodec 软件开发配置

3.1 RV1106/RV1103 ACodec 内核配置

以我司的SDK kernel-5.10代码为例，可以参考该dtsi文件：

```
arch/arm/boot/dts/rv1106-evb-v10.dtsi
```

先定义一个acodec_sound节点，它描述了声卡的一些基本信息，并引用到了主控端的DAI（数字音频接口）i2s0_8ch，以及外设端的DAI acodec：

```
    acodec_sound: acodec-sound {
        compatible = "simple-audio-card";
        simple-audio-card,name = "rv1106-acodec";
        simple-audio-card,format = "i2s";
        simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
        simple-audio-card,cpu {
            sound-dai = <&i2s0_8ch>;
        };
        simple-audio-card,codec {
            sound-dai = <&acodec>;
        };
    };
```

使能I2S0：

```
&i2s0_8ch {
    #sound-dai-cells = <0>;
    status = "okay";
};
```

使能ACodec，并定义了控制外部功放的GPIO引脚：

```
&acodec {
    #sound-dai-cells = <0>;
    pa-ctl-gpios = <&gpio1 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```

以上的示例，可以将RV1106/RV1103内部的I2S0与ACodec绑定起来。

需要注意的是，因为RV1106/RV1103内部仅有一个I2S控制器，即I2S0。如果使能了内部的ACodec，这时I2S0将被占用，它通过SoC内部引线与ACodec连接。因此，此场景下，I2S0引到外部IO上的引脚将不可用。

3.2 RV1106B/RV1103B ACodec 内核配置

RV1106B/RV1103B ACodec的配置可以参考

```
arch/arm/boot/dts/rv1103b-evb.dtsi
```

```
    acodec_sound: acodec-sound {
        compatible = "simple-audio-card";
        simple-audio-card,name = "rv1103b-acodec";
        simple-audio-card,format = "i2s";
        simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
        simple-audio-card,cpu {
            sound-dai = <&sai>;
        };
        simple-audio-card,codec {
            sound-dai = <&acodec>;
        };
    };
```

可以看到，RV1106B/RV1103B的数字音频接口控制器由I2S升级为了SAI，需要将其使能：

```
&sai {
    status = "okay";
};
```

同样需要使能acodec节点：

```
&acodec {
    pa-ctl-gpios = <&gpio0 RK_PA3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```

3.3 RV1106/RV1103 ACodec 用户层配置

通常，我们可以使用常用且权威的tinymix工具，获取和设置codec暴露给用户层的control节点信息。但由于SDK会对tinymix工具进行裁剪，rockit上集成了使用上与tinymix相当的rk_mpi_amix_test工具，可用它来列出所有的contents信息：

```
# rk_mpi_amix_test --list_contents
cmd parse result:
sound control id      : 0
control name          : (null)
control value         : (null)
list controls         : 0
list contents         : 1
Number of controls: 26
ctl     type    num     name                                    value
0       ENUM    1       I2STDM Digital Loopback Mode            ,
DisabledMode1Mode2Mode2 Swap
1       INT     1       ADC MIC Left Gain                       2 (range 0->3)
2       INT     1       ADC MIC Right Gain                      2 (range 0->3)
3       INT     1       ADC ALC Left Volume                     6 (range 0->31)
4       INT     1       ADC ALC Right Volume                    6 (range 0->31)
5       INT     1       ADC Digital Left Volume                 195 (range 0-
>255)
6       INT     1       ADC Digital Right Volume                195 (range 0-
>255)
7       ENUM    1       ADC HPF Cut-off                         , OffOn
8       INT     1       ALC AGC Left Volume                     12 (range 0->31)
9       INT     1       ALC AGC Right Volume                    12 (range 0->31)
10      INT     1       ALC AGC Left Max Volume                 7 (range 0->7)
11      INT     1       ALC AGC Right Max Volume                7 (range 0->7)
12      INT     1       ALC AGC Left Min Volume                 0 (range 0->7)
13      INT     1       ALC AGC Right Min Volume                0 (range 0->7)
14      ENUM    1       ALC AGC Left Switch                     , OffOn
15      ENUM    1       ALC AGC Right Switch                    , OffOn
16      ENUM    1       AGC Left Approximate Sample Rate        ,
96KHz48KHz44.1KHz32KHz24KHz16KHz12KHz8KHz
17      ENUM    1       AGC Right Approximate Sample Rate       ,
96KHz48KHz44.1KHz32KHz24KHz16KHz12KHz8KHz
18      ENUM    1       ADC Mode                                ,
DiffadcLSingadcLDiffadcRSingadcRSingadcLRDiffadcLR
19      ENUM    1       ADC MICBIAS Voltage
VREFx0_8VREFx0_825VREFx0_85VREFx0_875, VREFx0_9VREFx0_925VREFx0_95V
REFx0_975
20      ENUM    1       ADC Main MICBIAS                        Off, On
21      ENUM    1       ADC MIC Left Switch                     , WorkMute
22      ENUM    1       ADC MIC Right Switch                    , WorkMute
23      INT     1       DAC LINEOUT Volume                      26 (range 0->30)
24      INT     1       DAC HPMIX Volume                        1 (range 0->2)
25      ENUM    1       DAC Control Manually                    , NoneOffOn
```

节点比较多，这里介绍一些常用的节点信息：

```
0       ENUM    1       I2STDM Digital Loopback Mode            ,
DisabledMode1Mode2Mode2 Swap
```

该节点其实是I2S0暴露给用户的control节点，但是其与acodec关联比较大，它表明I2STDM控制器是否工作在回采模式下。其中：

- Disabled：默认状态，不开启回采模式
- Mode1：适用于4ch使用场景。1-2声道为MIC拾音数据，3-4声道为回采数据
- Mode2：适用于2ch使用场景。左声道为MIC拾音数据，右声道为播放的右声道的回采数据
- Mode2 Swap：适用于2ch使用场景。左声道为播放的左声道的回采数据，右声道为MIC拾音数据。与Mode2声道顺序相反

因此，如果Mode2和Mode2 Swap在对2ch的数据播放时，送给ACodec DAC之前最好先进行软件MIX，这样回采的参考信号越接近真实回声路径的信号。

补充：tinymix风格显示的被选中项，是在左侧加上逗号“,”。比如显示的“, Disabled”，表示目前选中“Disabled”状态，依次类推。

```
1       INT     1       ADC MIC Left Gain                       2 (range 0->3)
2       INT     1       ADC MIC Right Gain                      2 (range 0->3)
```

ACodec ADC Boost Gain，为codec模拟音量，数值实际有效取值范围为1～3：

- vol 0: Disabled and not recommended
- vol 1: 0dB
- vol 2: 20dB
- vol 3: 12dB

```
3       INT     1       ADC ALC Left Volume                     6 (range 0->31)
4       INT     1       ADC ALC Right Volume                    6 (range 0->31)
```

ACodec ADC ALC PGA Gain，为codec模拟音量，数值取值范围为0～31，其中：

- min: -9dB (vol: 0)
- max: +37.5dB (vol: 31)
- step: +1.5dB
- location: 0dB (vol: 6)

```
5       INT     1       ADC Digital Left Volume                 195 (range 0-
>255)
6       INT     1       ADC Digital Right Volume                195 (range 0-
>255)
```

ACodec ADC Digital Gain，为codec数字音量，数值取值范围为0～255，其中：

- min: -97.5dB (vol: 0)
- max: +30dB (vol: 255)
- step: +0.5dB
- location: 0dB (vol: 195)

```
18      ENUM    1       ADC Mode                                ,
DiffadcLSingadcLDiffadcRSingadcRSingadcLRDiffadcLR
```

“Diff”为差分“Differential”的缩写；“Sing”为单端“Single-end”的缩写。用于配置ACodec ADC工作在差分或者单端模式。默认为“Diff”差分模式。且为了最大限度节省功耗，ADC仅使能L左声道。因此，“DiffadcL”为默认首选项。

需要注意的是，由于芯片定位的不同，RV1103差分模式下不支持双声道拾音，即不支持“DiffadcLR”选项。

```
23      INT     1       DAC LINEOUT Volume                      26 (range 0->30)
```

ACodec DAC Lineout Gain，音量数值取值范围为0～30，其中：

- min: -39dB (vol: 0)
- max: +6dB (vol: 30)
- step: +1.5dB
- location: 0dB (vol: 26)

```
24      INT     1       DAC HPMIX Volume                        1 (range 0->2)
```

ACodec DAC HPMIX Gain，它为Lineout的前级Gain，通常不做设置。音量数值取值范围实际为1和2，其中：

- vol 0: Disabled and not recommended
- vol 1: 0dB
- vol 2: 6dB

```
25      ENUM    1       DAC Control Manually                    , NoneOffOn
```

开发者通常会使用媒体框架常开AO Stream（即常开声卡），停止播放的时候仅仅需要快速关、开外设PA的动作，因此，这里新增了"DAC Control Manually"节点，其中：

- None: 默认状态，媒体框架需要实际关闭、打开AO Stream来控制声卡的关和开
- Off: 可以在AO Stream常开的情况下，仅仅手动关闭外设PA，使喇叭播放无声
- On: 可以在AO Stream常开，上一状态为Off的情况下，重新手动打开外设PA，使喇叭恢复播放

上述是codec control节点在开发过程中较常被开发者使用到的。另外的一些选项，可以参照control name和选项，根据具体项目自行配置调整。

3.4 RV1106B/RV1103B ACodec 用户层配置

我们同样可以用rk_mpi_amix_test列出RV1106B/RV1103B ACodec相关的控制节点：

```
# rk_mpi_amix_test --list_contents
cmd parse result:
sound control id      : 0
control name          : (null)
control value         : (null)
```

```
list controls         : 0
list contents         : 1
Number of controls: 54
ctl     type    num     name                                    value
0       ENUM    1       SAI Transmit Start Mode Sel             ,
StandaloneChained
1       ENUM    1       SAI Receive Start Mode Sel              ,
StandaloneChained
2       ENUM    1       SAI Transmit SDOx Select                ,
AutoSDOx1SDOx2SDOx3SDOx4
3       ENUM    1       SAI Receive SDIx Select                 ,
AutoSDIx1SDIx2SDIx3SDIx4
4       INT     1       SAI Receive Mono Slot Select            0 (range 0->128)
5       ENUM    1       SAI Receive Mono Switch                 , DisableEnable
6       ENUM    1       SAI Transmit Mono Switch                , DisableEnable
7       ENUM    1       SAI SDI3 Loopback I2S LR Channel Sel    , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
8       ENUM    1       SAI SDI2 Loopback I2S LR Channel Sel    , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
9       ENUM    1       SAI SDI1 Loopback I2S LR Channel Sel    , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
10      ENUM    1       SAI SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel    , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
11      ENUM    1       SAI SDI3 Loopback I2S LR Switch         , DisableEnable
12      ENUM    1       SAI SDI2 Loopback I2S LR Switch         , DisableEnable
13      ENUM    1       SAI SDI1 Loopback I2S LR Switch         , DisableEnable
14      ENUM    1       SAI SDI0 Loopback I2S LR Switch         , DisableEnable
15      ENUM    1       SAI SDI3 Loopback Src Select            , From SDO0From
SDO1From SDO2From SDO3
16      ENUM    1       SAI SDI2 Loopback Src Select            , From SDO0From
SDO1From SDO2From SDO3
17      ENUM    1       SAI SDI1 Loopback Src Select            , From SDO0From
SDO1From SDO2From SDO3
18      ENUM    1       SAI SDI0 Loopback Src Select            , From SDO0From
SDO1From SDO2From SDO3
19      ENUM    1       SAI SDI3 Loopback Switch                , DisableEnable
20      ENUM    1       SAI SDI2 Loopback Switch                , DisableEnable
21      ENUM    1       SAI SDI1 Loopback Switch                , DisableEnable
22      ENUM    1       SAI SDI0 Loopback Switch                , DisableEnable
23      ENUM    1       SAI Sync Out Switch                     , From CRUFrom IO
24      ENUM    1       SAI Sync In Switch                      , From IOFrom
Sync Port
25      ENUM    1       SAI Receive PATH3 Source Select         From SDI0From
SDI1From SDI2, From SDI3
26      ENUM    1       SAI Receive PATH2 Source Select         From SDI0From
SDI1, From SDI2From SDI3
27      ENUM    1       SAI Receive PATH1 Source Select         From SDI0, From
SDI1From SDI2From SDI3
28      ENUM    1       SAI Receive PATH0 Source Select         , From SDI0From
SDI1From SDI2From SDI3
29      ENUM    1       SAI Transmit SDO3 Source Select         From PATH0From
PATH1From PATH2, From PATH3
30      ENUM    1       SAI Transmit SDO2 Source Select         From PATH0From
PATH1, From PATH2From PATH3
31      ENUM    1       SAI Transmit SDO1 Source Select         From PATH0, From
PATH1From PATH2From PATH3
```

```
32      ENUM    1       SAI Transmit SDO0 Source Select         , From PATH0From
PATH1From PATH2From PATH3
33      BOOL    1       SAI Clk Auto Switch                     Off
34      INT     1       SAI PCM Read Wait Time MS               0 (range 0-
>10000)
35      INT     1       SAI PCM Write Wait Time MS              0 (range 0-
>10000)
36      INT     1       ADC MIC Left Gain                       2 (range 0->3)
37      INT     1       ADC ALC Left Volume                     6 (range 0->31)
38      INT     1       ADC Digital Left Volume                 195 (range 0-
>255)
39      ENUM    1       ADC HPF Cut-off                         , OffOn
40      INT     1       ALC AGC Left Volume                     12 (range 0->31)
41      INT     1       ALC AGC Left Max Volume                 7 (range 0->7)
42      INT     1       ALC AGC Left Min Volume                 0 (range 0->7)
43      ENUM    1       ALC AGC Left Switch                     , OffOn
44      ENUM    1       AGC Left Approximate Sample Rate        ,
96KHz48KHz44.1KHz32KHz24KHz16KHz12KHz8KHz
45      ENUM    1       ADC Mode                                ,
DiffadcLSingadcLDiffadcRSingadcRSingadcLRDiffadcLR
46      ENUM    1       ADC MICBIAS Voltage
VREFx0_8VREFx0_825VREFx0_85VREFx0_875, VREFx0_9VREFx0_925VREFx0_95V
REFx0_975
47      ENUM    1       ADC Main MICBIAS                        Off, On
48      ENUM    1       ADC MIC Left Switch                     , WorkMute
49      INT     1       DAC LINEOUT Volume                      26 (range 0->30)
50      INT     1       DAC HPMIX Volume                        1 (range 0->2)
51      ENUM    1       DAC Control Manually                    , NoneOffOn
52      ENUM    1       DAC VCM Manually                        , NoneOffOn
53      ENUM    1       Audio Mux Select                        ,
Path0Path1Path2Path3Path4Path5
```

可以看到，因为RV1106B/RV1103B ACodec只有1个ADC输入，因此相比RV1106/RV1103，去除了ADC "Right"部分，仅保留"Left"部分，功能配置与RV1106/RV1103的完全相同。并新增了"Audio Mux Select"用于SAI控制器连接内部ACodec和外部IO的通路切换功能：

```
53      ENUM    1       Audio Mux Select                        ,
Path0Path1Path2Path3Path4Path5
```

通路切换共有6个Path控制状态：

- Path0: 播放：仅从ACodec Lineout输出；录音：仅从ACodec Mic输入（默认）
- Path1: 播放：仅从ACodec Lineout输出；录音：仅从SAI SDI IO输入
- Path2: 播放：从ACodec Lineout和SAI SDO IO同时输出；录音：仅从ACodec Mic输入
- Path3: 播放：从ACodec Lineout和SAI SDO IO同时输出；录音：仅从SAI SDI IO输入
- Path4: 播放：仅从SAI SDO IO输出；录音：仅从ACodec Mic输入
- Path5: 播放：仅从SAI SDO IO输出；录音：仅从SAI SDI IO输入（仅测试，通常并不会使用）

另外，由于控制器SAI的升级，原先RV1106/RV1103 I2S的部分与当前SAI的差异较大，但是我们主要关注和RV1106B/RV1103B数字回采相关的配置即可。也正因为RV1106B/RV1103B ACodec只有1个ADC输入，因此和SAI输入相关的Data Lane只有SDI0部分：

```
10      ENUM    1       SAI SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel     , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
```

- L:MIC R:LP：SAI SDI0 Lane回采模式的左右通道选择：左声道为MIC，右声道为回采
- L:LP R:MIC：SAI SDI0 Lane回采模式的左右通道选择：右声道为MIC，左声道为回采

```
14      ENUM    1       SAI SDI0 Loopback I2S LR Switch          , DisableEnable
```

SAI SDI0 Lane回采模式的左右通道选择模式开关，默认Disable，保持为数据直通模式，需要数字回采的情况下将其Enable。

```
18      ENUM    1       SAI SDI0 Loopback Src Select             , From SDO0From
SDO1From SDO2From SDO3
```

表示SAI SDI0开启数字回采后参考输出数据Lane的选择，因为RV1106B/RV1103B ACodec仅支持单声道录音和单声道播放，因此这里仅支持从SDO0作为参考。保持缺省状态即可。

```
22      ENUM    1       SAI SDI0 Loopback Switch                 , DisableEnable
```

SAI SDI0 Lane的数字回采开关。默认关闭，需要回采时可将其打开。

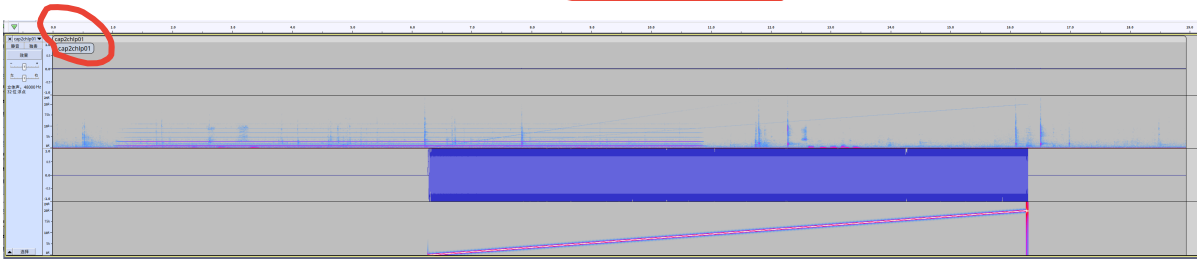
综上所述，若要完全配置单MIC单回采，可以按照以下命令以此配置：

```
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel" --value "L:MIC
R:LP"
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback Src Select" --value "From SDO0"
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback I2S LR Switch" --value "Enable"
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback Switch" --value "Enable"
```

由于"SAI SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel"和"SAI SDI0 Loopback Src Select"上电后寄存器均保持所需要状态，因此，开启数字回采的配置命令通常可以省略为：

```
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback I2S LR Switch" --value "Enable"
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback Switch" --value "Enable"
```

RV1106B/RV1103B 2通道录音示例，左声道为MIC，右声道为回采：



3.5 RV1126B/RV1126BP ACodec 用户层配置

目前，最新的SDK Kernel代码默认都开启了ADC0和ADC1：

```
commit b69407b9ad1232f35ae108fd8755d962fcdeda84
Author: Xing Zheng <zhengxing@rock-chips.com>
Date:   Tue Jul 1 18:44:24 2025 +0800

    arm64: dts: rockchip: rv1126b-evb: enable both acodec_pmu and acodec for 4ch
capture by default
```

可通过工程代码参考如下patch确认是否开启：

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb2-v10.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb2-v10.dtsi
index 1ca72d41c5ab..cf6b5788ea5e 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb2-v10.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb2-v10.dtsi
@@ -445,7 +445,6 @@ &rtc {
 };

 &sai2 {
-       rockchip,sai-rx-route = <1 0 2 3>;
        status = "okay";
        /delete-property/ pinctrl-names;
        /delete-property/ pinctrl-0;

diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb.dtsi
index eb3879ca4c5f..8ca9b5b9a32c 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb.dtsi
@@ -20,7 +20,7 @@ acodec_sound: acodec-sound {
                rockchip,format = "i2s";
                rockchip,mclk-fs-mapping = <256 1024>;
                rockchip,cpu = <&sai2>;
-               rockchip,codec = <&audio_codec>, <&acdcdig_dsm>;
+               rockchip,codec = <&audio_codec_pmu>, <&audio_codec>,
<&acdcdig_dsm>;
        };

        adc-keys {
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb1-v10.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb1-v10.dtsi
index 31faaa3ad88b..da82560304cd 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb1-v10.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-evb1-v10.dtsi
@@ -132,6 +132,10 @@ &acodec_sound {
        status = "okay";
 };

+&audio_codec_pmu {
+       status = "okay";
+};
+
 &audio_codec {
        status = "okay";
 };
```

因此，默认声卡的contents信息通常如下所示：

```
# rk_mpi_amix_test --list_contents 1
cmd parse result:
sound control id      : 0
control name          : (null)
control value         : (null)
list controls         : 0
list contents         : 1
ctl     type    num     name                            value
0       BOOL    1       Headphone Switch                1
1       BOOL    1       ACodec ADC Switch               0
2       INTE    1       ACodec Digital Gain Volume      0(0->127)
3       ENUM    1       ACodec HPF Cutoff               ,"3.79Hz" "60Hz" "243Hz"
"493Hz"
4       BOOL    1       ACodec HPF Switch               0
5       INTE    1       ACodec PGA Gain Volume          16(0->31)
6       BOOL    1       ACodec_LP ADC Switch            0
7       INTE    1       ACodec_LP Digital Gain Volume   0(0->127)
8       ENUM    1       ACodec_LP HPF Cutoff            ,"3.79Hz" "60Hz" "243Hz"
"493Hz"
9       BOOL    1       ACodec_LP HPF Switch            0
10      INTE    1       ACodec_LP PGA Gain Volume       16(0->31)
11      INTE    2       DAC Digital Volume              255(0->510) 255(0->510)
12      ENUM    1       DAC HPF Cutoff                  ,"80Hz" "100Hz" "120Hz"
"140Hz"
13      BOOL    1       DAC HPF Switch                  0
14      BOOL    1       Headset Mic Switch              1
15      BOOL    1       Main Mic Switch                 1
16      ENUM    1       Power Amplifier                 ,"Off" "On"
17      BOOL    1       SAI2 Clk Auto Switch            0
18      INTE    1       SAI2 Receive Mono Slot Select   0(0->128)
19      ENUM    1       SAI2 Receive Mono Switch        ,"Disable" "Enable"
20      ENUM    1       SAI2 Receive PATH0 Source Sele  ,"From SDI0" "From SDI1"
"From SDI2" "From SDI3"
21      ENUM    1       SAI2 Receive PATH1 Source Sele  "From SDI0" ,"From SDI1"
"From SDI2" "From SDI3"
22      ENUM    1       SAI2 Receive PATH2 Source Sele  "From SDI0" "From SDI1"
,"From SDI2" "From SDI3"
23      ENUM    1       SAI2 Receive PATH3 Source Sele  "From SDI0" "From SDI1"
"From SDI2" ,"From SDI3"
24      ENUM    1       SAI2 Receive SDIx Select        ,"Auto" "SDIx1" "SDIx2"
"SDIx3" "SDIx4"
25      ENUM    1       SAI2 Receive Start Mode Sel     ,"Standalone" "Chained"
26      ENUM    1       SAI2 SDI0 Loopback I2S LR Chan  ,"L:MIC R:LP" "L:LP
R:MIC"
27      ENUM    1       SAI2 SDI0 Loopback I2S LR Swit  ,"Disable" "Enable"
28      ENUM    1       SAI2 SDI0 Loopback Src Select   ,"From SDO0" "From SDO1"
"From SDO2" "From SDO3"
29      ENUM    1       SAI2 SDI0 Loopback Switch       ,"Disable" "Enable"
30      ENUM    1       SAI2 SDI1 Loopback I2S LR Chan  ,"L:MIC R:LP" "L:LP
R:MIC"
31      ENUM    1       SAI2 SDI1 Loopback I2S LR Swit  ,"Disable" "Enable"
32      ENUM    1       SAI2 SDI1 Loopback Src Select   ,"From SDO0" "From SDO1"
"From SDO2" "From SDO3"
```

```
33      ENUM    1       SAI2 SDI1 Loopback Switch       ,"Disable" "Enable"
34      ENUM    1       SAI2 SDI2 Loopback I2S LR Chan  ,"L:MIC R:LP" "L:LP
R:MIC"
35      ENUM    1       SAI2 SDI2 Loopback I2S LR Swit  ,"Disable" "Enable"
36      ENUM    1       SAI2 SDI2 Loopback Src Select   ,"From SDO0" "From SDO1"
"From SDO2" "From SDO3"
37      ENUM    1       SAI2 SDI2 Loopback Switch       ,"Disable" "Enable"
38      ENUM    1       SAI2 SDI3 Loopback I2S LR Chan  ,"L:MIC R:LP" "L:LP
R:MIC"
39      ENUM    1       SAI2 SDI3 Loopback I2S LR Swit  ,"Disable" "Enable"
40      ENUM    1       SAI2 SDI3 Loopback Src Select   ,"From SDO0" "From SDO1"
"From SDO2" "From SDO3"
41      ENUM    1       SAI2 SDI3 Loopback Switch       ,"Disable" "Enable"
42      ENUM    1       SAI2 Sync In Switch             ,"From IO" "From Sync
Port"
43      ENUM    1       SAI2 Sync Out Switch            ,"From CRU" "From IO"
44      ENUM    1       SAI2 Transmit Mono Switch       ,"Disable" "Enable"
45      ENUM    1       SAI2 Transmit SDO0 Source Sele  ,"From PATH0" "From
PATH1" "From PATH2" "From PATH3"
46      ENUM    1       SAI2 Transmit SDO1 Source Sele  "From PATH0" ,"From
PATH1" "From PATH2" "From PATH3"
47      ENUM    1       SAI2 Transmit SDO2 Source Sele  "From PATH0" "From PATH1"
,"From PATH2" "From PATH3"
48      ENUM    1       SAI2 Transmit SDO3 Source Sele  "From PATH0" "From PATH1"
"From PATH2" ,"From PATH3"
49      ENUM    1       SAI2 Transmit SDOx Select       ,"Auto" "SDOx1" "SDOx2"
"SDOx3" "SDOx4"
50      ENUM    1       SAI2 Transmit Start Mode Sel    ,"Standalone" "Chained"
51      BOOL    1       Speaker Switch                  1
52      BOOL    1       hp switch                       0
53      BOOL    1       spk switch                      0
54      INTE    1       SAI2 PCM Read Wait Time MS      0(0->10000)
55      INTE    1       SAI2 PCM Write Wait Time MS     0(0->10000)
```

因为RV1126B的ADC0和ADC1分别各自占用一根I2S数据线，即SDI0和SDI1，默认录音的时候每根SDI会得到2ch数据一致的数据，比如：SDI0数据线上的左右声道均为接入ADC0的MIC0数据，SDI1数据线上的左右声道均为接入ADC1的MIC1数据。

所以，无论是单麦克风场景或者双麦克风场景，都先建议开启SDI0和SDI1的回采使能功能：

```
rk_mpi_amix_test --control 'SAI2 SDI0 Loopback I2S LR Switch' --value 'Enable'
rk_mpi_amix_test --control 'SAI2 SDI0 Loopback Switch' --value 'Enable'
rk_mpi_amix_test --control 'SAI2 SDI1 Loopback I2S LR Switch' --value 'Enable'
rk_mpi_amix_test --control 'SAI2 SDI1 Loopback Switch' --value 'Enable'
```

这样，默认通过SAI2 SDO0播放的数字回采数据，可以直接从SDI0和SDI1的右声道获取。

举个较为常见的2ch Mic + 1ch回采的使用场景：RV1126B默认使用full alsa-lib架构，支持asound.conf配置（注意，asound.conf务必放到/etc目录下）：

```
# Copyright (c) 2025 Rockchip Electronics Co. Ltd.
# Author: Xing Zheng <zhengxing@rock-chips.com>

pcm.!default {
    type asym
```

给播放和录音分别指定入口

```
    playback.pcm "play_plug"
    capture.pcm "capt_softvol"
}

ctl.!default {
    type hw
    card 0
}

# ---------- Capture ----------
pcm.cap_multi {
    type multi
    slaves.a.pcm "hw:0,0"
    slaves.a.channels 4
    bindings.0.slave a
    bindings.0.channel 0
    bindings.1.slave a
    bindings.1.channel 2
    bindings.2.slave a
    bindings.2.channel 1
}

pcm.capt_plug {
    type plug
    slave.pcm "cap_multi"
}

pcm.capt_softvol {
    type softvol
    slave.pcm "capt_plug"
    control.name "Master Capture Volume"
    control.card 0
    min_dB -51.0
    max_dB 0.0
    resolution 101
}

# ---------- Playback ----------
pcm.play_softvol {
    type softvol
    slave.pcm "hw:0,0"
    control.name "Master Playback Volume"
    control.card 0
    min_dB -51.0
    max_dB 0.0
    resolution 101
}

pcm.play_plug {
    type plug
    slave.pcm "play_softvol"
}
```

音量控制分为 101 个档位，通常对应 0～100

接着，应用端参考test_mpi_ai.cpp如下修改，分别调整3ch录音时Rec 2ch和 Ref 1ch的layout bitmap：

```
diff --git a/src/tests/rt_mpi/mod/test_mpi_ai.cpp
b/src/tests/rt_mpi/mod/test_mpi_ai.cpp
index 682467c03..798907c0d 100644
--- a/src/tests/rt_mpi/mod/test_mpi_ai.cpp
+++ b/src/tests/rt_mpi/mod/test_mpi_ai.cpp
@@ -757,9 +760,13 @@ RK_S32 test_init_ai_vqe(TEST_AI_CTX_S *params) {
     stAiVqeConfig.s32WorkSampleRate = params->s32SampleRate;
     stAiVqeConfig.s32FrameSample = params->s32SampleRate * params->s32VqeGapMs /
1000;

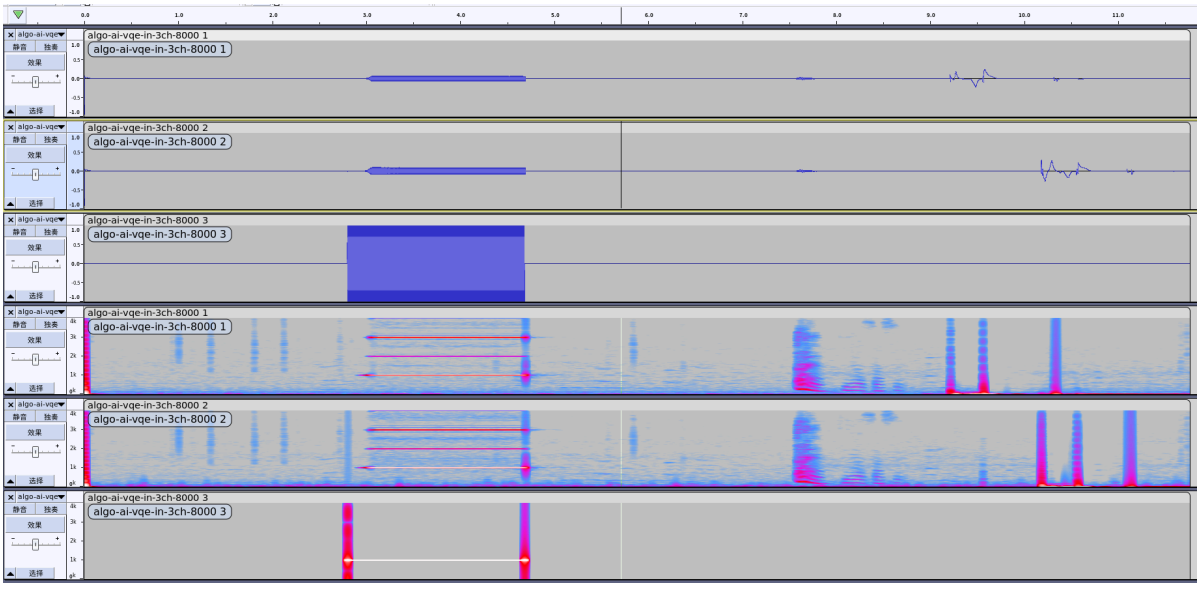
+    /* FIXME: for capture with more channel */
     if (params->s32DeviceChannel == 4) {
         stAiVqeConfig.s64RefChannelType = 0x0c;
         stAiVqeConfig.s64RecChannelType = 0x03;
+    } else if (params->s32DeviceChannel == 3) {
+        stAiVqeConfig.s64RefChannelType = 0x04;
+        stAiVqeConfig.s64RecChannelType = 0x03;
     } else {
         stAiVqeConfig.s64RefChannelType = 0x02;
         stAiVqeConfig.s64RecChannelType = 0x01;
```

使用 rk_mpi_ai_test 3ch录音，sound_card_name指定入口节点为“default”：

```
export rt_dump_skv_inout=true

rk_mpi_ai_test --sound_card_name=default --device_rate 8000 --device_ch 3 --
out_rate 8000 --out_ch 1 --output /tmp --vqe_enable 1 --vqe_cfg
/tmp/config_aivqe.json
```

期望可以得到常见的 MIC0 / MIC1 / Loopback0 数据排列方式。下图即对应该3ch数据的时域和频域图：



4. ACodec 常用测试命令

由于RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B运行环境通常基于rockit框架，因此这里结合基础示例和rockit相关命令来举例：

4.1 常用播放测试命令

以下使用一个采样率16kHz/2ch/16bit的PCM作为播放音源，rk_mpi_ao_test命令默认处理16bit位深。其中，参数“device_rate=16000”和“input_rate=16000”相同，表明不需要启用重采样功能；参数“input_ch=2”需要与原始音源2ch对应：

```
rk_mpi_ao_test -i /tmp/sine_16k_500_1000_0dbfs.wav --sound_card_name=hw:0,0 --
device_ch=2 --device_rate=16000 --input_rate=16000 --input_ch=2
```

其中，sine_16k_500_1000_0dbfs.wav文件可以从：https://redmine.rock-chips.com/attachments/2297743 处下载。

更多的命令参数使用请参考SDK Rockit工程目录下“MPI”相关文档，以及mpi example目录下的相关测试用例。

4.2 常用录音测试命令

以下使用采样率16kHz/2ch/16bit的PCM格式录音，rk_mpi_ai_test命令同样默认处理16bit位深。其中，参数“device_rate=16000”和“input_rate=16000”相同，表明不需要启用重采样功能；参数“device_ch=2”和“input_ch=2”相同，表明不需要做通道处理。录音生成的数据为/tmp目录下的cap_out.pcm文件。

```
rk_mpi_ai_test --sound_card_name=hw:0,0 --device_rate=16000 --device_ch=2 --
out_rate=16000 --out_ch=2 --output=/tmp
```

更多的命令参数使用请参考《Rockchip_Developer_Guide_MPI_FAQ.pdf》的“AO/AI对接调试步骤”章节。